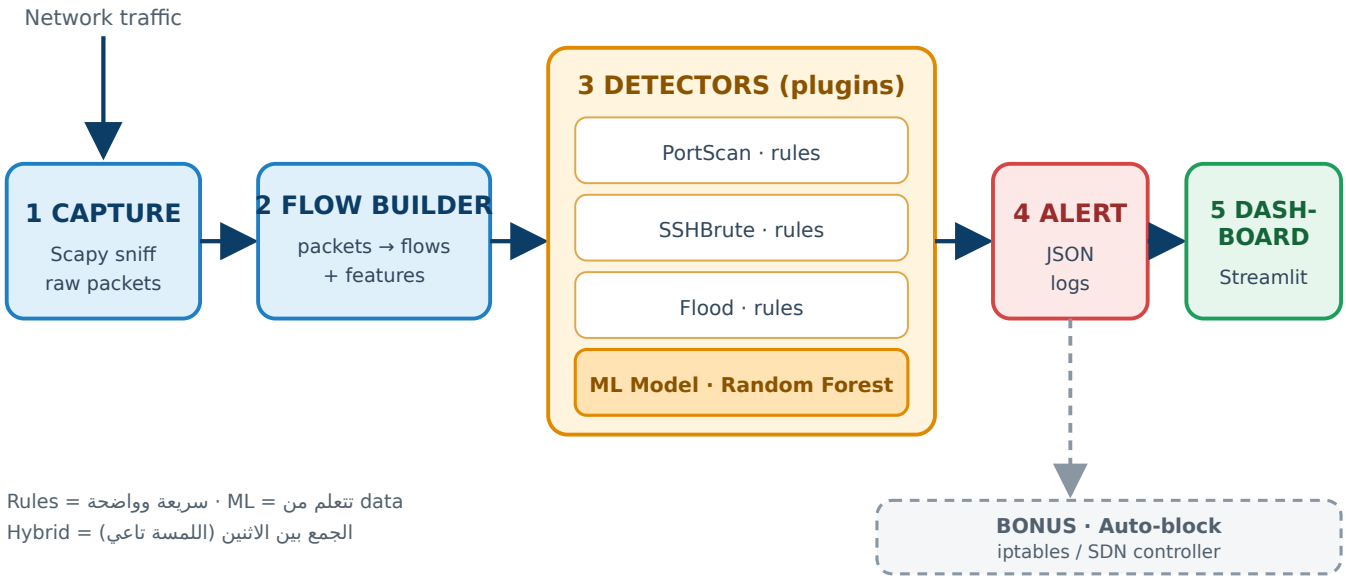
Mini Smart IDS Framework — Roadmap

Haithem · Advanced Networks and Architectures · Deadline: 1 December 2026

> **اللمسة تاعي (My touch):** Mini framework modular بـ **Hybrid (rules + ML)**، Python، مدرب على ترافيك الـ lab تاعي، كل detector هو **plugin**، و Open source على GitHub.
> الاسم المقترح: **Ould-El-Houma** (ولد الحومة) — "*A small, smart IDS that knows its neighborhood*".

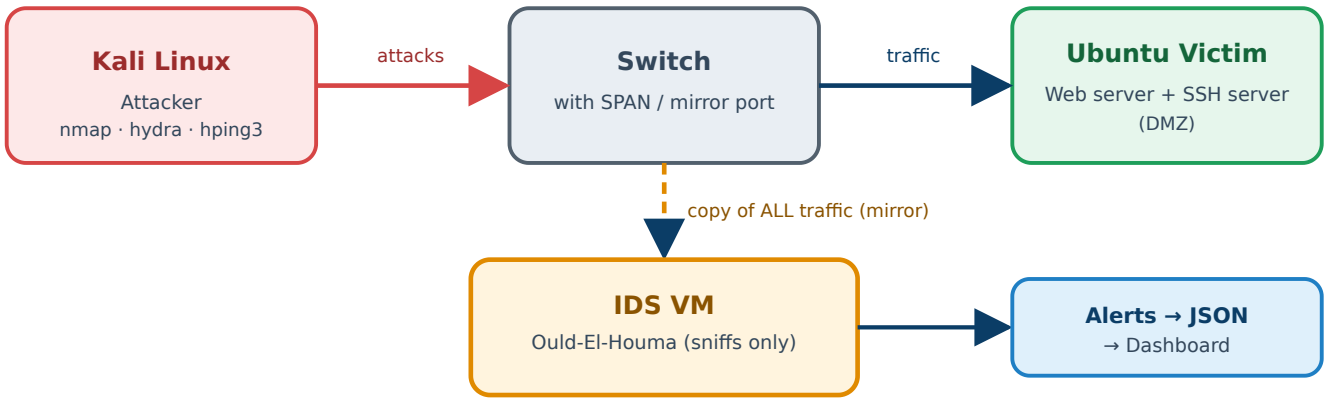
1. Architecture — كيفاش يخدم الـ IDS

الباكيات تدخل من اليسار، وكل بلوك يدير خدمة وحدة. تقدر تبدل أي بلوك بلا ما تكسر الباقي (كيما Lego).



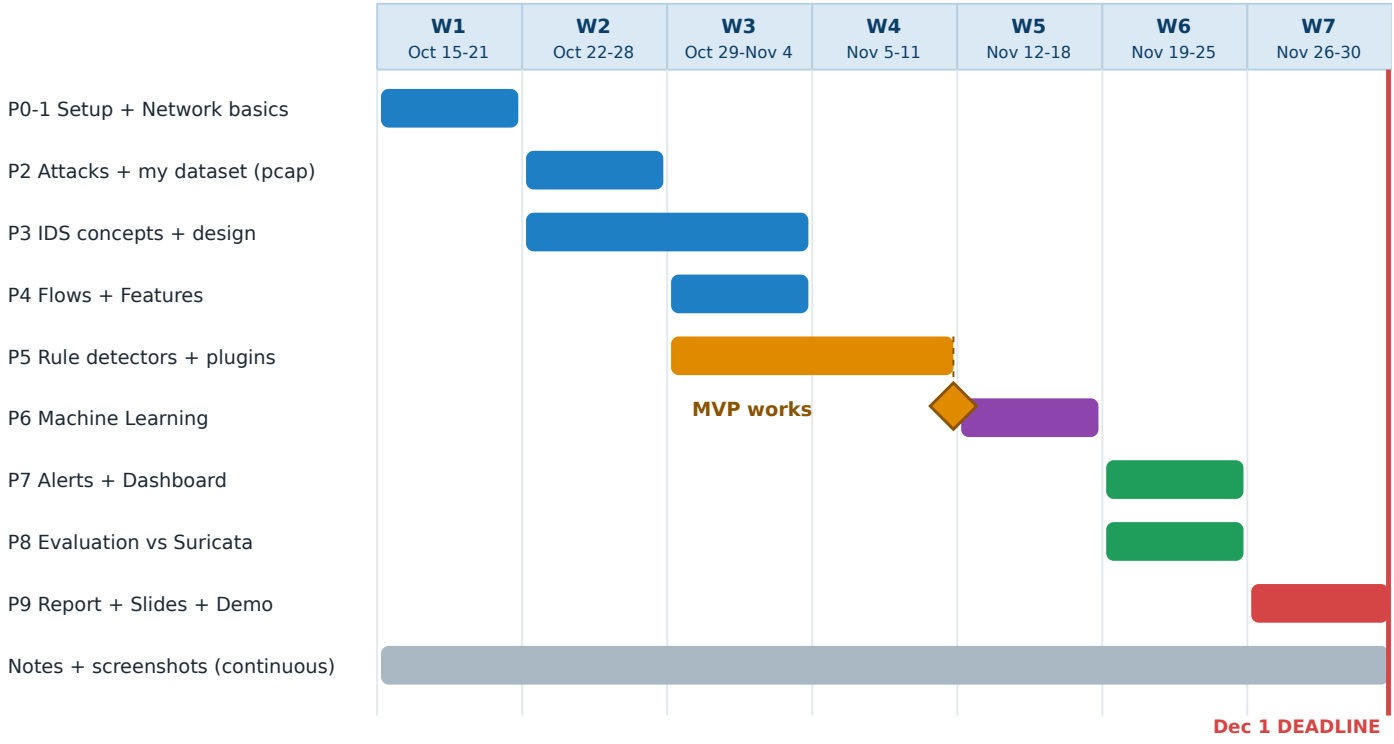
Rules = سريعة وواضحة · ML = تتعلم من data
Hybrid = الجمع بين الاثنين (اللمسة تاعي)

2. الـ Lab (Topology)



> **فكرة:** الـ IDS ما يوقفش الترافيك، يشوفو برك عبر الـ mirror port (نسخة من كلشي). لهذا نسميوه IDS ماشي IPS.

3. Roadmap — الجدول الزمني (15 أكتوبر → 1 ديسمبر)



الأولويات: MVP أول ← ML ثاني ← Bonus آخر.
🎯 **MVP** = باكي ← alert ← flow يخدم من الأول للآخر.

قاعدة: ما تبدأش feature جديدة بعد 20 نوفمبر.

4. المراحل: المفاهيم + كلمات البحث

Phase 0 + 1 — Setup وأساسيات الشبكة (W1)

Concept	الفكرة (بسيط)	Search keywords
Packet + Encapsulation	رسالة مقطعة لقطع، كل قطعة في ظرف	`what is a network packet`
OSI / TCP-IP	طبقات الشبكة	`OSI vs TCP/IP model simple`
Headers: Ethernet, IP, TCP, UDP, ICMP	معلومات الظرف	`IP header fields` `TCP header fields`
Ports + Services	أبواب الجهاز (22 SSH، 80 HTTP، 443 HTTPS)	`common ports list`
TCP 3-way handshake	SYN ← SYN-ACK ← ACK (أهم حاجة)	`tcp three way handshake wireshark`
TCP flags	SYN, ACK, FIN, RST	`tcp flags explained`
DNS / HTTP / SSH	أهم البروتوكولات	`how DNS works` `how SSH works`
Switch, SPAN, promiscuous mode	كيفاش الـ sensor يشوف الترافيك	`SPAN port mirroring` `promiscuous mode`

Build sniffer بـ Scapy يطبع: src IP، dst IP، port، protocol، flags. Test شوف الـ handshake في Wireshark.

Phase 2 — الهجمات + Dataset (W2)

الهجوم	كيفاش يبان في الترافيك	Search keywords
Port scan	في وقت قصير ports واحد يلمس بزاف IP	`nmap syn scan how it works`
SSH brute force	بزاف محاولات login من نفس IP	`hydra ssh brute force`
DoS / Flood	بزاف باكيات في ثواني (SYN / ICMP)	`syn flood explained` `hping3 flood`
ARP spoofing (اختياري)	تزوير عناوين MAC	`arp spoofing detection`

Build لكل حالة سجل pcap: `tcpdump -w file.pcap`. لازم labels (هادا scan، هادا عادي). **هادا الـ dataset تاعي.**

Phase 3 — مفاهيم الـ IDS (W2-W3)

Concept	Search keywords
IDS vs IPS vs Firewall vs SIEM	`IDS vs IPS vs firewall`
NIDS vs HIDS (احنا NIDS)	`network vs host based IDS`
Signature vs Anomaly vs Hybrid	`signature based vs anomaly based detection`
Sensor placement	`IDS sensor placement`
TP, FP, TN, FN, Precision, Recall, F1	`confusion matrix precision recall`
Snort rules · Suricata (EVE JSON) · Zeek	`snort rule syntax` `suricata eve json alert example` `zeek intro`

Build ارسم architecture + اكتب Capture module (class مرتبة). نقرا Snort/Suricata/Zeek باش ناخذو الأفكار (شكل rule، شكل log)، ماشي الكود.

Phase 4 — Flows و Features (W3)

Concept	Search keywords
Flow + 5-tuple (src IP, dst IP, src port, dst port, protocol)	`network flow 5-tuple`
Flow timeout	`flow timeout netflow`
Features: duration, packets, bytes, packet rate, unique ports, SYN count	`CICFlowMeter features list`
Datasets	`CIC-IDS2017 dataset` `UNSW-NB15`

Build Flow Builder: باكيات تدخل، flows بـ features تخرج.

Phase 5 — Rule detectors + Plugins (W3-W4) → 🎯 MVP

Concept	Search keywords
Thresholds + Sliding window (مثلاً 20 port في 5 ثواني = scan)	`sliding window rate limit python`
Reduce false positives	`reduce false positives IDS`
Plugin architecture في Python	`python plugin system importlib`
Config (YAML)	`python yaml config`

Build plugin loader + 3 detectors (PortScan, SSHBrute, Flood) + alert بسيط يطبع.

Phase 6 — Machine Learning (W5)

Concept	Search keywords
Supervised learning	`supervised learning explained simple`
Train/Test split	`train test split sklearn`
Random Forest (بزاف أشجار قرار تصوت)	`random forest intrusion detection`
Overfitting · Class imbalance	`overfitting explained` `imbalanced dataset class_weight`
Domain shift (model قديم يغلط في lab تاعي)	`domain shift IDS dataset`
Save / Load model	`joblib save sklearn model`

Build جرب على جزء صغير من CIC-IDS2017 ← عاود التدريب بـ pcaps تاعي ← ML detector كـ plugin ← قارن Rules vs ML vs Hybrid.

Phase 7-8 — Dashboard والتقييم (W6)

Concept	Search keywords
JSON logging · Severity levels	`python logging json` `alert severity levels SIEM`
Dashboard	`streamlit dashboard tutorial`
Bonus: auto-block / SDN	`iptables drop source ip` `ryu mininet`
Evaluation vs Suricata	`suricata -r file.pcap`

Build Alert JSON: time، src، dst، attack، severity، detector. Dashboard: عدد alerts، نوع الهجوم، IP المهاجم.

5. كيفاش نكتب الـ Documentation (خطوة بخطوة)

> **القاعدة الذهبية:** اكتب **كي تكمل كل مرحلة**، ماشي في الآخر. كل مرحلة تعطيك فقرة جاهزة.



Structure (ومتى تكتب كل قسم) تاع التقرير

القسم	واش تكتب	متى
1. Introduction	المشكل، علاش IDS، الهدف	P3
2. Background	packets، TCP، أنواع الهجمات، IDS (من notes تاعك)	P1-P3
3. Related Work	Snort / Suricata / Zeek: واش يديرو والفرق	P3
4. Design	Architecture diagram، علاش modular، شرح كل module	P3-P4
5. Lab Setup	topology، VMs، IPs، الأدوات	P2
6. Implementation	كل module: واش دار، الكود المهم، الـ features	P4-P7
7. Dataset + ML	pcaps تاعك، CIC-IDS2017، training، domain shift	P6
8. Evaluation	النتائج، confusion matrix، المقارنة مع Suricata	P8
9. Limitations + Future work	encrypted traffic، data صغيرة، SDN/IPS	P8
10. Conclusion + References	ملخص، مراجع، docs الأدوات	الآخر

عادات تسهل الحياة

1. **Notes folder:** كل درس 5-10 سطور بكلامك، تولي Background.
2. **Screenshots:** كل حاجة تخدم (Wireshark، alerts، dashboard).
3. **سجل التجارب:** في جدول مع التاريخ و FP و accuracy.
4. **Diagrams:** draw.io ولا mermaid (architecture + lab + flow).
5. **README مليح:** واش هو، التنصيب، التشغيل، مثال alert، architecture.

6. Evaluation plan

الهدف	الاختبار
نقيسو الـ **false positives**	عادي فقط pcap
واش كل detector (rules + ML) كشف؟	pcap Nmap · Hydra SSH · hping3 flood
المقارنة (Detected / FP / سرعة / سهولة)	Suricata على pcaps نفس الـ
واش Hybrid أحسن؟	Rules فقط vs ML فقط vs Hybrid

المقاييس: **Precision · Recall · F1 · FP count · detection delay**.

7. Repo structure

```
ould-el-houma/
├── README.md
├── requirements.txt
├── config.yaml
├── core/
│   ├── capture.py         # sniff packets (Scapy)
│   ├── flow_builder.py    # packets -> flows + features
│   ├── engine.py          # loads plugins, runs detectors
│   └── alert.py           # JSON alerts
├── detectors/             # each file = one plugin
│   ├── port_scan.py
│   ├── ssh_brute.py
│   ├── flood.py
│   └── ml_detector.py
├── models/                # trained .joblib
├── data/                  # pcaps (normal + attacks)
├── dashboard/app.py
├── scripts/               # attack scripts for the lab
├── docs/                  # report + diagrams
└── tests/
```

8. Risks و Cut list

إذا تأخرت، نقطع بهاد الترتيب

1. Auto-block / SDN (bonus)
2. Dashboard معقد ← JSON logs فقط
3. هجوم واحد من الـ 3
4. **ما نقطعوش:** MVP، ML detector، التقرير، الديمو

Risks

Risk	الحل
Lab ما يخدمش وقت الديمو	video backup
ML ضعيف	عاود التدريب بـ data تاعك، فسر domain shift
الوقت	أول MVP
Encrypted traffic	اذكرها كـ limitation

9. Checklist

- ☐ Lab يخدم (Kali, Victim, IDS)
- ☐ Sniffer بـ Scapy
- ☐ pcaps: normal + 3 attacks
- ☐ Flow builder + features
- ☐ Plugin system
- ☐ 3 rule detectors
- ☐ **MVP end-to-end**
- ☐ ML model (dataset + lab data)
- ☐ ML detector plugin
- ☐ Alerts JSON + Dashboard
- ☐ مقارنة مع Suricata
- ☐ README على GitHub
- ☐ التقرير
- ☐ Slides
- ☐ Demo video (backup)
- ☐ Rehearsal للديمو

> **الخطوة الجاية:** الدرس 1 (Packet). باقي سؤالو: *واش الـ IDS يحتاج يقرا محتوى الرسالة باش يكشف Port scan، ولا الـ headers تكفي؟*